

STUDY NOTES

हल प्रश्न-पत्र — प्राथमिक

SUPER TET · हल प्रश्न-बैंक

1 MCQ/source file(s)

03 September 2026

23 अध्याय

 Instagram

 YouTube

 Telegram

 Website

विषय-सूची / Contents

SET 1 — PRIMARY LEVEL | अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

अध्याय 1 — संख्या पद्धति व स्थानीय मान

अध्याय 2 — संक्रियाएँ व सरलीकरण (BODMAS)

अध्याय 3 — विभाज्यता के नियम

अध्याय 4 — गुणनखंड, LCM व HCF

अध्याय 5 — भिन्न (Fractions)

अध्याय 6 — दशमलव (Decimals)

अध्याय 7 — वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल

अध्याय 8 — औसत (Average)

अध्याय 9 — प्रतिशत (Percentage)

अध्याय 10 — अनुपात व समानुपात

अध्याय 11 — ऐकिक नियम (Unitary Method)

अध्याय 12 — लाभ, हानि व छूट

अध्याय 13 — साधारण ब्याज

अध्याय 14 — समय व कार्य

अध्याय 15 — चाल, समय व दूरी

अध्याय 16 — सामान्य ज्यामिति

अध्याय 17 — क्षेत्रफल व परिमाप

अध्याय 18 — आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल

अध्याय 19 — मापन की इकाइयाँ

अध्याय 20 — आँकड़े / सांख्यिकी

अध्याय 21 — सामान्य बीजगणित व रैखिक समीकरण

अध्याय 22 — सर्वसमिकाएँ (Identities)

अध्याय 23 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)

🎯 अंतिम 20 — पूर्ण अभ्यास सेट (Mixed Mock)

StudyHub
Point

SET 1 — PRIMARY LEVEL | अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

SUPER TET गणित — Solved Question Bank (Chapter-wise)

कैसे प्रयोग करें:

1. पहले **सेट 1 के नोट्स** का सम्बंधित अध्याय पढ़ें।
 2. फिर यहाँ उसी अध्याय के प्रश्न **घड़ी लगाकर, बिना हल देखे** करें (लक्ष्य: 45 सेकंड/प्रश्न)।
 3. उसके बाद हल मिलाएँ — खास तौर पर ⚡ **ट्रिक** वाला हिस्सा।
- हर अध्याय में परीक्षा में पूछे जा सकने वाले **सभी प्रकार (types)** शामिल हैं — किसी type को छोड़ा नहीं गया है।

कुल प्रश्न: 219 अध्यायवार + 20 मिक्स्ड मॉक = 239 | अध्याय: 23 (20 + 3 नए)

अध्याय 1 — संख्या पद्धति व स्थानीय मान

(11 प्रश्न — सभी types)

Q1. 45,678 में 4 और 7 के स्थानीय मानों का योग क्या है?

(a) 40,007 (b) 40,070 (c) 47,000 (d) 4,070

हल: 4 दस-हजार के स्थान पर $\rightarrow$ 40,000; 7 दहाई पर $\rightarrow$ 70। योग = **40,070**

⚡ **ट्रिक:** अंक के आगे जितने अंक हैं, उतने शून्य लगा दो। 4 के आगे 4 अंक $\rightarrow$ 40000. 7 के आगे 1 अंक $\rightarrow$ 70.

Q2. 78,456 में अंक 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है —

(a) 7,992 (b) 8,000 (c) 792 (d) 8

हल: स्थानीय = 8000, जातीय = 8 $\rightarrow$ $8000 - 8 =$
(a) **7,992**

⚡ अंतर हमेशा = स्थानीय मान - अंक स्वयं।

Q3. निम्न में से कौन-सी संख्या अभाज्य है?

(a) 91 (b) 87 (c) 97 (d) 51

हल: $91 = 7 \times 13$, $87 = 3 \times 29$, $51 = 3 \times 17 \rightarrow$ (c) 97

⚡ **ट्रिक:** पहले अंकों का योग देखो (3 की जाँच):

$8+7=15$ ✓ 3 से कटा, $5+1=6$ ✓ कटा। बाकी में 7, 11, 13 से जाँचो। 97 दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है — **याद कर लें।**

Q4. 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं?

(a) 24 (b) 25 (c) 26 (d) 23

हल: (b) 25

⚡ **रटने का ढाँचा (दहाई-वार):** 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2,

3, 2, 1 $\rightarrow$ योग 25.

उप-तथ्य: 1-50 में 15, 51-100 में 10.

Q5. सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग है —

(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 3

हल: सबसे छोटी अभाज्य = 2, सबसे छोटी भाज्य = 4 $\rightarrow$ (b) 6

⚡ **जाल:** 1 न अभाज्य है, न भाज्य। कई छात्र 1 चुन लेते हैं।

Q6. निम्न में से कौन-सा युग्म सह-अभाज्य (co-prime) है?

(a) 12, 18 (b) 15, 16 (c) 20, 25 (d) 14, 21

हल: $HCF(15,16) = 1 \rightarrow$ (b)

⚡ **ट्रिक:** दो क्रमागत संख्याएँ हमेशा सह-अभाज्य

होती हैं। विकल्प में क्रमागत जोड़ा दिखे तो तुरंत वही उत्तर।

Q7. 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं?

(a) 10 (b) 100 (c) 1000 (d) 10000

हल: 1 करोड़ = 1,00,00,000; 1 लाख = 1,00,000 $\rightarrow$ (b) 100

⚡ 1 मिलियन = 10 लाख, 1 करोड़ = 10 मिलियन, 1 बिलियन = 100 करोड़.

Q8. चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 15 से पूर्णतः विभाज्य हो —

(a) 1000 (b) 1005 (c) 1015 (d) 1020

हल: $1000 \div 15 \rightarrow$ भागफल 66, शेष 10 $\rightarrow$ अगला गुणज = $1000 + (15-10) = 1005$

⚡ **ट्रिक:** शेष निकालो, फिर (भाजक - शेष) जोड़ दो।

Q9. तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 से विभाज्य है —

(a) 999 (b) 996 (c) 990 (d) 988

हल: $999 \div 18 \rightarrow$ शेष 9 $\rightarrow 999 - 9 = 990$

⚡ सबसे बड़ी चाहिए $\rightarrow$ शेष घटाओ। सबसे छोटी चाहिए $\rightarrow$ (भाजक-शेष) जोड़ो।

Q10. निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?

(a) 0.7 (b) 0.07 (c) 0.77 (d) 0.707

हल: दशमलव स्थान बराबर करें: 0.700, 0.070, 0.770, 0.707 $\rightarrow$ (c)

⚡ **ट्रिक:** शून्य लगाकर सबकी लंबाई बराबर कर दो, फिर सामान्य संख्या की तरह पढ़ो।

Q11. शून्य (0) के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) यह पूर्ण संख्या है (b) यह सम संख्या है (c) यह धनात्मक पूर्णांक है (d) इसका स्थानीय मान सदैव 0 होता है

हल: 0 न धनात्मक है, न ऋणात्मक $\rightarrow$ (c) गलत कथन

अध्याय 2 — संक्रियाएँ व सरलीकरण (BODMAS)

(12 प्रश्न)

Q1. $36 \div 4 + 2 \times 3 - 5 = ?$

(a) 10 (b) 22 (c) 16 (d) 12

हल: भाग पहले: 9; गुणा: 6 $\rightarrow 9 + 6 - 5 = 10$

Q2. $5 + 5 \div 5 \times 5 - 5 = ?$

(a) 0 (b) 5 (c) 10 (d) 1

हल: $5 \div 5 = 1 \rightarrow 1 \times 5 = 5 \rightarrow 5 + 5 - 5 = 5$

⚡ भाग और गुणा **बाएँ से दाएँ** क्रम में करें — दोनों की प्राथमिकता समान है।

Q3. $50 - [20 - \{15 - (8 - 3)\}] = ?$

(a) 30 (b) 40 (c) 45 (d) 35

हल: $(8-3)=5 \rightarrow \{15-5\}=10 \rightarrow [20-10]=10 \rightarrow 50-10 = 40$

⚡ हमेशा **सबसे अंदर** के कोष्ठक से शुरू करें।

Q4. 60 का $\frac{1}{2}$ + 60 का $\frac{1}{3} = ?$

(a) 40 (b) 50 (c) 30 (d) 60

हल: $30 + 20 = 50$

⚡ 'का' (of) BODMAS में **B** के तुरंत बाद आता है — भाग से भी पहले।

Q5. $84 \times 5 = ?$ (मौखिक)

(a) 420 (b) 410 (c) 425 (d) 440

हल: $840 \div 2 = 420$

⚡ $\times 5 = \times 10$ फिर $\div 2$.

Q6. $64 \times 11 = ?$

(a) 694 (b) 704 (c) 714 (d) 744

हल: 6 _ 4, बीच में $6+4 = 10 \rightarrow$ दो अंक हुए, 0 रखो और 1 आगे जोड़ो $\rightarrow (6+1) 0 4 = 704$

Q7. $99 \times 99 = ?$

(a) 9081 (b) 9801 (c) 9901 (d) 8901

हल: $(100 - 1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$

⚡ 9 वाली संख्याओं में हमेशा **100/1000 के पास ले जाकर** हल करें।

Q8. $45^2 = ?$

(a) 1825 (b) 2025 (c) 2225 (d) 1925

हल: 5 पर खत्म $\rightarrow 4 \times 5 = 20$, पीछे 25 $\rightarrow 2025$

⚡ यह ट्रिक $15^2, 25^2, 35^2, 65^2, 85^2, 95^2$ सब पर लगती है।

Q9. 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग है —

(a) 1250 (b) 1275 (c) 1225 (d) 1300

हल: $n(n+1)/2 = 50 \times 51/2 = 1275$

Q10. $1 + 3 + 5 + \dots + 19$ (पहली 10 विषम संख्याओं का योग) = ?

(a) 90 (b) **100** (c) 110 (d) 81

हल: पहली n विषम संख्याओं का योग $= n^2 = 10^2 = 100$

⚡ सम संख्याओं का योग $= n(n+1)$. इसे मत मिलाइए।

Q11. $47 \times 9 = ?$

(a) 413 (b) **423** (c) 433 (d) 443

हल: $470 - 47 = 423$

⚡ $\times 9 = \times 10$ फिर स्वयं घटाओ। $\times 99 = \times 100 -$ स्वयं।

Q12. $36 \times 25 = ?$

(a) 800 (b) **900** (c) 850 (d) 950

हल: $3600 \div 4 = 900$

⚡ $\times 25 = \times 100$ फिर $\div 4$. इसी तरह $\times 125 = \times 1000$ फिर $\div 8$.

अध्याय 3 — विभाज्यता के नियम

(10 प्रश्न)

Q1. संख्या $34x5$, यदि 3 से विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान क्या होगा?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

हल: $3+4+x+5 = 12 + x$. 12 पहले से 3 का गुणज
 $\rightarrow x = 0$ (न्यूनतम)

⚡ न्यूनतम पूछा है तो 0 भी मान्य है — छात्र अक्सर 3 चुन लेते हैं।

Q2. निम्न में से कौन-सी संख्या 11 से विभाज्य है?

(a) 4832718 (b) 123456 (c) 987654 (d) 246810

हल: 4832718 $\rightarrow$ विषम स्थान (दाएँ से): $8+7+3+4 = 22$; सम स्थान: $1+2+8 = 11 \rightarrow$ अंतर = 11 $\rightarrow$ (a)

⚡ 11 का नियम: एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज।

Q3. 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या को किनसे विभाज्य होना चाहिए?

(a) 1 और 6 (b) 2 और 3 (c) 3 और 4 (d) 2 और 4

हल: (b) — $6 = 2 \times 3$, और 2, 3 सह-अभाज्य हैं।

⚡ इसी तरह $12 = 3 \times 4$, $15 = 3 \times 5$, $18 = 2 \times 9$.

Q4. निम्न में कौन-सी संख्या 8 से विभाज्य है?

(a) 123456 (b) 234562 (c) 345676 (d) 456782

हल: अंतिम तीन अंक जाँचें: $456 \div 8 = 57 \checkmark \rightarrow$ (a)

⚡ 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक।

Q5. 3059 किससे विभाज्य है?

(a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) 11

हल: 7 का नियम: $305 - (9 \times 2) = 305 - 18 = 287$
 $\rightarrow$ फिर $28 - 14 = 14 \checkmark \rightarrow$ (c) 7
(जाँच: $3059 = 7 \times 437$)

Q6. वह छोटी से छोटी संख्या जो 1000 में से घटाने पर शेष 45 से पूर्णतः विभाज्य हो —

(a) 10 (b) 15 (c) 35 (d) 45

हल: $1000 \div 45 \rightarrow$ शेष 10 $\rightarrow$ 10 घटाना होगा

Q7. यदि संख्या $24x8$ चार से विभाज्य है, तो x के कितने मान संभव हैं?

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 10

हल: अंतिम दो अंक "x8" 4 से विभाज्य हों $\rightarrow$ 08, 28, 48, 68, 88 $\rightarrow x = 0, 2, 4, 6, 8 \rightarrow$ 5 मान

Q8. निम्न में से कौन 9 से विभाज्य है?

(a) 12345 (b) 123453 (c) 123454 (d) 123457

हल: अंकों का योग: (b) $1+2+3+4+5+3 = 18 \checkmark \rightarrow$ (b)

Q9. कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या किस अंक पर समाप्त नहीं हो सकती?

(a) 1 (b) 4 (c) 9 (d) 8

हल: पूर्ण वर्ग कभी 2, 3, 7, 8 पर समाप्त नहीं होते → (d)

⚡ यह विकल्प काटने का जबरदस्त हथियार है।

Q10. 918082 किससे विभाज्य है?

(a) 3 (b) 7 (c) 11 (d) 9

हल: विषम स्थान: $2+0+1 = 3$; सम स्थान: $8+8+9 = 25 \rightarrow$ अंतर $22 = 11 \times 2 \checkmark \rightarrow (c)$

अध्याय 4 — गुणनखंड, LCM व HCF

(12 प्रश्न — सभी word-problem types)

Q1. 36, 48 और 60 का LCM और HCF क्रमशः है —

(a) 720, 12 (b) 240, 12 (c) 720, 6 (d) 360, 12

हल: LCM = 720, HCF = 12 → (a)

⚡ **तेज़ विधि:** सबसे बड़ी संख्या के गुणजों में से जाँचो। HCF के लिए विकल्पों में से सबसे बड़ी संख्या लो जो तीनों को बाँटे।

Q2. दो संख्याओं का गुणनफल 2028 और HCF 13 है। LCM क्या होगा?

(a) 26 (b) 156 (c) 169 (d) 143

हल: LCM = गुणनफल $\div$ HCF = $2028 \div 13 = 156$

⚡ **HCF $\times$ LCM = दोनों संख्याओं का गुणनफल** (केवल दो संख्याओं पर लागू)।

Q3. दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 336 है। यदि एक संख्या 84 हो, तो दूसरी —

(a) 48 (b) 36 (c) 96 (d) 60

हल: दूसरी = $(12 \times 336) \div 84 = 48$

Q4. तीन रस्सियाँ 24 m, 36 m व 48 m लंबी हैं। इन्हें बराबर लंबाई के अधिकतम बड़े टुकड़ों में काटा जाए तो एक टुकड़े की लंबाई —

(a) 6 m (b) 12 m (c) 8 m (d) 4 m

हल: HCF(24,36,48) = 12 m

⚡ "अधिकतम / बराबर बाँटना" = HCF.

Q5. तीन घंटियाँ 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजने के बाद पुनः कितने सेकंड बाद साथ बजेगी?

(a) 12 (b) 24 (c) 48 (d) 36

हल: LCM(6,8,12) = 24 सेकंड

⚡ "एक साथ / न्यूनतम समय" = LCM.

Q6. वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 20 और 36 से भाग देने पर हर बार 10 शेष बचे —

(a) 180 (b) **190** (c) 200 (d) 370

हल: $\text{LCM}(15, 20, 36) = 180 \rightarrow 180 + 10 = 190$

⚡ "हर बार समान शेष" $\rightarrow \text{LCM} + \text{शेष}$.

Q7. वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर 7 शेष बचाए —

(a) 144 (b) **151** (c) 148 (d) 157

हल: $\text{LCM} = 144 \rightarrow 144 + 7 = 151$

Q8. वह सबसे बड़ी संख्या जो 245 और 1029 को भाग देने पर दोनों बार 5 शेष छोड़े —

(a) 15 (b) **16** (c) 12 (d) 8

हल: $(245-5) = 240, (1029-5) = 1024 \rightarrow$
 $\text{HCF}(240, 1024) = 16$

⚡ "सबसे बड़ी संख्या + शेष दिया हो" $\rightarrow$ शेष घटाकर HCF.

Q9. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 4 और LCM 84 है। संख्याएँ हैं —

(a) 12, 16 (b) **21, 28** (c) 15, 20 (d) 24, 32

हल: माना $3x, 4x \rightarrow \text{LCM} = 12x = 84 \rightarrow x = 7 \rightarrow$
21 और 28

⚡ $a:b$ (सह-अभाज्य) रूप में $\text{LCM} = ab \cdot x, \text{HCF} = x$.

Q10. $2/3, 4/9$ और $8/27$ का HCF है —

(a) $2/3$ (b) $8/27$ (c) **$2/27$** (d) $4/9$

हल: अंशों का HCF / हरों का LCM =
 $\text{HCF}(2, 4, 8) / \text{LCM}(3, 9, 27) = 2/27$

⚡ HCF में "ऊपर HCF, नीचे LCM" — उल्टा मत करें।

Q11. चार घंटियाँ 4, 6, 8 व 14 सेकंड पर बजती हैं। 1 घंटे में कितनी बार साथ बजेंगी (शुरुआत छोड़कर)?

(a) 20 (b) 22 (c) **21** (d) 24

हल: $\text{LCM}(4, 6, 8, 14) = 168 \text{ सेकंड} \rightarrow 3600 \div 168$
 $= 21.4 \rightarrow 21 \text{ बार}$

Q12. दो संख्याओं का HCF सदैव होता है —

(a) दोनों से बड़ा (b) दोनों का एक गुणनखंड (c) LCM से बड़ा (d) 1

हल: (b) — HCF दोनों को बाँटता है, अतः गुणनखंड है।

अध्याय 5 — भिन्न (Fractions)

(10 प्रश्न)

Q1. $3/5$, $2/3$ और $7/10$ में सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी है?

(a) $3/5$ (b) $2/3$ (c) $7/10$ (d) सभी बराबर

हल: दशमलव में: 0.6, 0.667, 0.7 → (c)

⚡ ट्रिक: दो-दो की क्रॉस गुणा करने से तेज़ है सीधे दशमलव बना लेना (हर छोटा हो तब)।

Q2. $3/7$ और $4/9$ में कौन बड़ी है?

(a) $3/7$ (b) $4/9$ (c) बराबर (d) तय नहीं

हल: क्रॉस: $3 \times 9 = 27$, $4 \times 7 = 28 \rightarrow 28$ बड़ा → $4/9$

⚡ जिस तरफ का गुणनफल बढ़ा, उसी तरफ की भिन्न बड़ी।

Q3. $2/3 + 3/4 - 1/2 = ?$

(a) $1/12$ (b) $11/12$ (c) $5/12$ (d) $7/12$

हल: LCM 12 → $(8 + 9 - 6)/12 = 11/12$

Q4. 480 का $5/8$ भाग कितना है?

(a) 280 (b) 300 (c) 320 (d) 360

हल: $480 \div 8 = 60 \rightarrow 60 \times 5 = 300$

⚡ पहले हर से भाग, फिर अंश से गुणा — उल्टा करने पर बड़ी संख्या बनती है।

Q5. एक टंकी का $2/5$ भाग भरा है। 30 लीटर और डालने पर $7/10$ भर जाती है। टंकी की क्षमता —
(a) 80 L (b) 100 L (c) 120 L (d) 150 L

हल: $7/10 - 2/5 = 3/10 = 30 \text{ L} \rightarrow \text{कुल} = 100 \text{ L}$

⚡ "अंतर भाग = अंतर मात्रा" — यह हर टंकी-प्रश्न की कुंजी है।

Q6. एक व्यक्ति अपनी आय का $1/3$ भोजन पर और $1/4$ किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास ₹500 बचते हैं, तो आय —

(a) 1000 (b) 1200 (c) 1500 (d) 900

हल: खर्च = $1/3 + 1/4 = 7/12 \rightarrow \text{बचत} = 5/12 = 500 \rightarrow \text{आय} = 500 \times 12/5 = ₹1200$

Q7. $2/3 \div 4/9 = ?$

(a) $8/27$ (b) $3/2$ (c) $2/3$ (d) $27/8$

हल: $2/3 \times 9/4 = 18/12 = 3/2$

⚡ भाग = दूसरी भिन्न को उलटकर गुणा।

Q8. $1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 = ?$

(a) $3/5$ (b) $4/5$ (c) $5/6$ (d) 1

हल: हर पद = $1/n - 1/(n+1)$ रूप में $\rightarrow (1-1/2) + (1/2-1/3) + (1/3-1/4) + (1/4-1/5) = 1 - 1/5 = 4/5$

⚡ टेलीस्कोपिंग: हर $1/(n(n+1))$ रूप का योग = $1 - 1/(\text{अंतिम}+1)$. समय बचाने वाली शानदार ट्रिक।

Q9. $3/5$, $3/7$, $3/11$ में सबसे बड़ी —

(a) $3/5$ (b) $3/7$ (c) $3/11$ (d) बराबर

हल: अंश समान $\rightarrow$ हर सबसे छोटा, भिन्न सबसे बड़ी $\rightarrow 3/5$

Q10. किसी संख्या का $\frac{3}{4}$ भाग 60 है। संख्या क्या है?

(a) 45 (b) **80** (c) 90 (d) 75

हल: $60 \times \frac{4}{3} = 80$

⚡ "का" = गुणा; उल्टा निकालना हो तो भिन्न को उलट दो।

अध्याय 6 — दशमलव (Decimals)

(8 प्रश्न)

Q1. $0.5 \times 0.05 = ?$

(a) 0.25 (b) **0.025** (c) 0.0025 (d) 2.5

हल: $5 \times 5 = 25$; दशमलव स्थान = $1 + 2 = 3 \rightarrow 0.025$

⚡ स्थान गिनो: गुणा में दोनों के दशमलव स्थान जोड़ो।

Q2. $2.4 \div 0.008 = ?$

(a) 30 (b) **300** (c) 3000 (d) 3

हल: $2400 \div 8 = 300$

⚡ भाग में दोनों को समान गुना करके भाजक को पूर्ण संख्या बनाओ (यहाँ $\times 1000$)।

Q3. $0.001 \times 0.01 = ?$

(a) 0.0001 (b) **0.00001** (c) 0.001 (d) 0.000001

हल: स्थान = $3 + 2 = 5 \rightarrow 0.00001$

Q4. $12.5 + 3.75 + 0.25 = ?$

(a) 15.5 (b) **16.5** (c) 16.25 (d) 17

हल: 16.5

⚡ जोड़/घटाव में दशमलव बिंदु को एक सीध में रखें।

Q5. 0.25 को भिन्न में बदलें —

(a) $\frac{1}{2}$ (b) **$\frac{1}{4}$** (c) $\frac{2}{5}$ (d) $\frac{1}{5}$

हल: $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

Q6. $\frac{1}{8}$ का दशमलव मान है —

(a) 0.8 (b) **0.125** (c) 0.18 (d) 0.08

हल: 0.125

⚡ रट लें: $\frac{1}{8} = 0.125$, $\frac{3}{8} = 0.375$, $\frac{5}{8} = 0.625$, $\frac{7}{8} = 0.875$.

Q7. निम्न को आरोही क्रम में लगाएँ: 0.7, 0.07, 0.77, 0.707

(a) 0.07, 0.7, 0.707, 0.77 ✓ (b) 0.07, 0.707, 0.7, 0.77 (c) 0.7, 0.07, 0.707, 0.77 (d) 0.77, 0.7, 0.707, 0.07

हल: $0.070 < 0.700 < 0.707 < 0.770 \rightarrow (a)$

Q8. 0.333... (आवर्ती) किस भिन्न के बराबर है?
 (a) 3/10 (b) 1/3 (c) 33/100 (d) 3/9 के अलावा
 कुछ नहीं
हल: 1/3 (ध्यान दें 3/9 भी 1/3 ही है)

अध्याय 7 — वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल

(9 प्रश्न)

Q1. $\sqrt{1764} = ?$

(a) 32 (b) 42 (c) 46 (d) 52

हल (ट्रिक): अंतिम दो अंक हटाओ $\rightarrow 17$. 17 से छोटा वर्ग = $16 = 4^2 \rightarrow$ दहाई अंक 4. इकाई अंक 4 $\rightarrow$ मूल का इकाई 2 या 8. $4 \times 5 = 20 > 17 \rightarrow$ छोटा लो $\rightarrow$ 42

Q2. $\sqrt{6084} = ?$

(a) 68 (b) 72 (c) 78 (d) 82

हल: $60 \rightarrow 49 = 7^2 \rightarrow$ दहाई 7. इकाई 4 $\rightarrow$ 2 या 8. $7 \times 8 = 56 < 60 \rightarrow$ बड़ा लो $\rightarrow$ 78

⚡ **नियम:** $n \times (n+1) \geq$ बचा हुआ भाग $\rightarrow$ छोटा इकाई अंक; $n \times (n+1) <$ बचा हुआ $\rightarrow$ बड़ा इकाई अंक।

Q3. $\sqrt[3]{4096} = ?$

(a) 14 (b) 16 (c) 18 (d) 12

हल: अंतिम तीन अंक हटाओ $\rightarrow$ 4 बचा। 4 से छोटा घन = $1 = 1^3 \rightarrow$ पहला अंक 1. इकाई 6 $\rightarrow$ घनमूल का इकाई भी 6 $\rightarrow$ 16

⚡ **घनमूल की इकाई तालिका:** 1 $\rightarrow$ 1, 8 $\rightarrow$ 2, 7 $\rightarrow$ 3, 4 $\rightarrow$ 4, 5 $\rightarrow$ 5, 6 $\rightarrow$ 6, 3 $\rightarrow$ 7, 2 $\rightarrow$ 8, 9 $\rightarrow$ 9, 0 $\rightarrow$ 0. (सिर्फ 2,3,7,8 आपस में उलटते हैं; बाकी वही रहते हैं।)

Q4. $\sqrt[3]{9261} = ?$

(a) 19 (b) 21 (c) 23 (d) 29

हल: 9 बचा $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow$ पहला अंक 2. इकाई 1 $\rightarrow 1 \rightarrow 21$

Q5. $85^2 = ?$

(a) 7025 (b) 7225 (c) 7425 (d) 6825

हल: $8 \times 9 = 72$, पीछे 25 $\rightarrow$ 7225

Q6. $\sqrt{0.0081} = ?$

(a) 0.9 (b) 0.09 (c) 0.009 (d) 0.03

हल: $\sqrt{81} = 9$; दशमलव स्थान 4 $\rightarrow$ मूल में आधे = 2 स्थान $\rightarrow$ 0.09

⚡ वर्गमूल में दशमलव स्थान आधे हो जाते हैं।

Q7. निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है?

(a) 1024 (b) 1089 (c) 1078 (d) 1156

हल: 1078 का अंतिम अंक 8 $\rightarrow$ पूर्ण वर्ग कभी 8 पर खत्म नहीं होता $\rightarrow$ (c)

Q8. $15^3 = ?$

(a) 2225 (b) 3375 (c) 3275 (d) 4225

हल: $15 \times 15 = 225 \rightarrow 225 \times 15 = 3375$

Q9. यदि $\sqrt{x} = 12$ हो, तो x का मान है —

(a) 24 (b) 144 (c) 36 (d) 132

हल: $x = 12^2 = 144$

अध्याय 8 — औसत (Average)

(10 प्रश्न — सभी types)

Q1. 5 लड़कों का औसत भार 40 kg है। एक नया लड़का आने पर औसत 41 kg हो जाता है। नए लड़के का भार —

(a) 41 (b) 45 (c) 46 (d) 48

हल (ट्रिक): नया मान = नया औसत + (पुरानी संख्या × वृद्धि) = $41 + (5 \times 1) = 46$ kg

⚡ यह सूत्र लंबी विधि (246 - 200) से 3 गुना तेज़ है।

Q2. पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत —

(a) 5 (b) 5.5 (c) 6 (d) 10

हल: $(n+1)/2 = 11/2 = 5.5$

Q3. 30 छात्रों का औसत अंक 60 था। बाद में पता चला कि एक छात्र के 85 के स्थान पर 58 लिखे गए थे। सही औसत —

(a) 60.5 (b) 60.9 (c) 61 (d) 62.7

हल (ट्रिक): औसत में परिवर्तन = अंतर ÷ संख्या = $27/30 = 0.9 \rightarrow 60.9$

Q4. 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। सबसे छोटी संख्या —

(a) 21 (b) 22 (c) 23 (d) 24

हल: पदों की संख्या विषम $\rightarrow$ बीच वाला पद = औसत = 25 $\rightarrow$ संख्याएँ 23, 24, 25, 26, 27 $\rightarrow$ 23

⚡ क्रमागत में औसत = मध्य पद। यह 10 सेकंड में हल है।

Q5. 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है। सबसे छोटी —

(a) 10 (b) 12 (c) 14 (d) 8

हल: मध्य पद = 16 $\rightarrow$ 12, 14, 16, 18, 20 $\rightarrow$ 12

Q6. 11 खिलाड़ियों का औसत 50 है। पहले 6 का औसत 49 और अंतिम 6 का 52 है। छठे खिलाड़ी का स्कोर —

(a) 50 (b) 52 (c) 56 (d) 60

हल (ट्रिक): छठा = $(6 \times 49) + (6 \times 52) - (11 \times 50) = 294 + 312 - 550 = 56$

⚡ नियम: ओवरलैप वाला पद = दोनों समूहों का योग - कुल योग।

Q7. एक बल्लेबाज़ ने 10 पारियों में औसत 32 रन बनाए। 11वीं पारी के बाद औसत 34 करना है, तो उसे कितने रन चाहिए?

(a) 34 (b) 44 (c) 54 (d) 64

हल (ट्रिक): आवश्यक = नया औसत + (पुरानी पारियाँ × वृद्धि) = $34 + (10 \times 2) = 54$

Q8. 20 संख्याओं का औसत 25 और 30 संख्याओं का औसत 20 है। सभी 50 का औसत —

(a) 21 (b) 22 (c) 22.5 (d) 23

हल: $(500 + 600)/50 = 22$

⚡ भारित औसत — कभी भी $(25+20)/2 = 22.5$ मत करें, संख्याएँ अलग हैं।

Q9. पहली 10 सम संख्याओं का औसत —

(a) 10 (b) 11 (c) 12 (d) 20

हल: पहली n सम का औसत = $n + 1 = 11$

⚡ पहली n विषम का औसत = n (यानी 10). दोनों मत मिलाएँ।

Q10. किसी कक्षा के 40 छात्रों का औसत भार 45 kg है। शिक्षक का भार जोड़ने पर औसत 45.5 kg हो जाता है। शिक्षक का भार —

(a) 60 (b) 65 (c) 65.5 (d) 70

हल: $45.5 + (40 \times 0.5) = 45.5 + 20 = 65.5 \text{ kg}$

अध्याय 9 — प्रतिशत (Percentage)

(12 प्रश्न)

Q1. 250 का 12% कितना है?

(a) 25 (b) 30 (c) 32 (d) 35

हल: $250 \times 12/100 = 30$

⚡ $10\% = 25$, $2\% = 5 \rightarrow 25 + 5 = 30$ (मौखिक रूप से 5 सेकंड में)।

Q2. 480 का $16\frac{2}{3}\%$ = ?

(a) 60 (b) 72 (c) 80 (d) 90

हल: $16\frac{2}{3}\% = 1/6 \rightarrow 480/6 = 80$

⚡ भिन्न तालिका याद हो तो यह 3 सेकंड का प्रश्न है।

Q3. किसी संख्या का 30% = 90 है। संख्या —

(a) 270 (b) 300 (c) 330 (d) 250

हल: $90 \times 100/30 = 300$

Q4. 500 का 40% का 30% = ?

(a) 50 (b) 60 (c) 70 (d) 120

हल: $500 \times 0.4 = 200 \rightarrow 200 \times 0.3 = 60$

⚡ "का" वाली शृंखला में क्रम से गुणा करते जाएँ।

Q5. एक वस्तु का मूल्य ₹400 से बढ़कर ₹500 हो गया। प्रतिशत वृद्धि —

(a) 20% (b) 25% (c) 30% (d) 15%

हल: $100/400 \times 100 = 25\%$

⚡ हर में हमेशा पुराना मान। $100/500 = 20\%$ करना सबसे आम गलती है।

Q6. किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घटा। शुद्ध प्रभाव —
(a) कोई परिवर्तन नहीं (b) 4% वृद्धि (c) 4% कमी (d) 2% कमी

हल: $a + b + \frac{ab}{100} = 20 - 20 - \frac{400}{100} = -4\%$ (कमी)

⚡ **नियम:** समान % की वृद्धि व कमी → हमेशा $\frac{x^2}{100}$ की कमी।

Q7. किसी व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा दिया गया। मूल वेतन पर लौटने के लिए कितने % घटाना होगा?
(a) 25% (b) 20% (c) 22% (d) 30%

हल (ट्रिक): कमी % = $\left[\frac{x}{(100+x)}\right] \times 100 = \frac{25}{125} \times 100 = 20\%$

⚡ 100 → 125 → वापस 100 आने के लिए 25 घटाना है, पर **125 पर** → 20%.

Q8. एक छात्र 35% अंक पाकर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्णांक 50% हैं। कुल अंक —
(a) 200 (b) 250 (c) $266\frac{2}{3}$ (d) 300

हल: $50\% - 35\% = 15\% = 40$ अंक → कुल = $40 \times \frac{100}{15} = 266\frac{2}{3}$

⚡ **नियम:** प्रतिशत का अंतर = अंकों का अंतर।

Q9. एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हुआ; दूसरे को 40% मिले और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक लाया। पूर्णांक —
(a) 400 (b) 500 (c) 600 (d) 450

हल: $(40 - 30)\% = 30 + 20 = 50$ अंक → $10\% = 50 \rightarrow$ कुल = **500**
(उत्तीर्णांक = $150 + 30 = 180$)

Q10. 10% और 20% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है?

(a) 30% (b) 28% (c) 25% (d) 32%

हल: $-10 - 20 + \frac{(10 \times 20)}{100} = -28\%$

⚡ छूट में दो ऋण का गुणनफल **धन** होता है → इसलिए 30 से **कम** आता है। विकल्प में 30% दिखे तो वह जाल है।

Q11. 60 किसका 15% है?

(a) 300 (b) 400 (c) 450 (d) 500

हल: $60 \times \frac{100}{15} = 400$

Q12. एक शहर की जनसंख्या 8000 है जो प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद —

(a) 9600 (b) 9680 (c) 9800 (d) 8800

हल: $8000 \times 1.1 \times 1.1 = 9680$

⚡ क्रमिक सूत्र से: $10+10+1 = 21\%$ वृद्धि → $8000 \times 1.21 = 9680$.

अध्याय 10 — अनुपात व समानुपात

(10 प्रश्न)

Q1. ₹720 को A और B में 5 : 4 में बाँटा जाए तो A का हिस्सा —

(a) 320 (b) 400 (c) 360 (d) 450

हल: $720/9 = 80 \rightarrow A = 5 \times 80 = \text{₹}400$

⚡ पहले 1 भाग निकालो (कुल ÷ अनुपात योग), फिर गुणा।

Q2. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 और उनका अंतर 20 है। बड़ी संख्या —

(a) 30 (b) 50 (c) 40 (d) 60

हल: $2x = 20 \rightarrow x = 10 \rightarrow \text{बड़ी} = 5 \times 10 = 50$

⚡ अंतर दिया हो → अनुपात का अंतर लो ($5-3 = 2$ भाग)।

Q3. यदि $A : B = 2 : 3$ और $B : C = 4 : 5$, तो $A : B : C = ?$

(a) 2:3:5 (b) 8:12:15 (c) 4:6:5 (d) 8:12:20

हल: B को समान करें (LCM 12): $A:B = 8:12$, $B:C = 12:15 \rightarrow 8:12:15$

⚡ शॉर्टकट: $A = 2 \times 4 = 8$, $B = 3 \times 4 = 12$, $C = 3 \times 5 = 15$. (पहले का पहला × दूसरे का पहला ...)

Q4. पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7 : 2 है। 10 वर्ष बाद यह 9 : 4 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु —

(a) 30 (b) 35 (c) 40 (d) 45

हल: $(7x+10)/(2x+10) = 9/4 \rightarrow 28x + 40 = 18x + 90 \rightarrow x = 5 \rightarrow \text{पिता} = 35 \text{ वर्ष}$

⚡ विकल्प से जाँच (और तेज़): 35 और 10 → 10 वर्ष बाद $45 : 20 = 9 : 4$ ✓

Q5. ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 : 6 : 8 के अनुपात में हैं और कुल राशि ₹210 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या —

(a) 105 (b) 126 (c) 168 (d) 210

हल: एक सेट का मूल्य = $5(1) + 6(0.5) + 8(0.25) = 5 + 3 + 2 = \text{₹}10$

→ सेट = $210/10 = 21 \rightarrow 50p$ के सिक्के = $6 \times 21 = 126$

⚡ सिक्कों में संख्या का अनुपात ≠ मूल्य का अनुपात। पहले एक सेट का मूल्य निकालें।

Q6. यदि $2 : 5 :: x : 20$, तो $x = ?$

(a) 6 (b) 8 (c) 10 (d) 4

हल: $5x = 40 \rightarrow 8$

⚡ समानुपात में अंत्य पदों का गुणनफल = मध्य पदों का गुणनफल।

Q7. एक थैले में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के 3 : 5 : 7 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि ₹144 है, तो ₹5 के सिक्के —

(a) 14 (b) 21 (c) 28 (d) 35

हल: एक सेट = $3 + 10 + 35 = ₹48 \rightarrow$ सेट = $3 \rightarrow$
₹5 के = $7 \times 3 = 21$

Q8. A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 4 : 5 है। 5 वर्ष बाद यह 5 : 6 हो जाएगा। A की वर्तमान आयु —

(a) 16 (b) 20 (c) 24 (d) 25

हल: माना $4x$ और $5x \rightarrow (4x+5)/(5x+5) = 5/6$
 $\rightarrow 24x + 30 = 25x + 25 \rightarrow x = 5 \rightarrow A = 4 \times 5 =$
20 वर्ष ($B = 25$)

⚡ विकल्प विधि (और तेज़): $A = 20 \rightarrow B = 25 \rightarrow 5$
वर्ष बाद $25 : 30 = 5 : 6$ ✓

आयु-अनुपात प्रश्नों में **विकल्प रखकर जाँचना**
समीकरण बनाने से हमेशा तेज़ पड़ता है — 4 विकल्पों
में से सही 15 सेकंड में मिल जाता है।

Q9. दो संख्याएँ 3 : 4 के अनुपात में हैं। दोनों में 8 जोड़ने पर अनुपात 4 : 5 हो जाता है। छोटी संख्या —

(a) 24 (b) 32 (c) 20 (d) 28

हल: $(3x+8)/(4x+8) = 4/5 \rightarrow 15x + 40 = 16x +$
 $32 \rightarrow x = 8 \rightarrow$ छोटी = **24**

Q10. यदि $a : b = 3 : 4$ हो, तो $(2a + 3b) : (3a - 2b) = ?$

(a) 3:1 (b) 18:1 (c) 9:2 (d) 6:1

हल: $a = 3, b = 4 \rightarrow (6 + 12) : (9 - 8) = 18 : 1$

⚡ अनुपात प्रश्नों में सीधे **सरल मान (3 और 4) रख दें** — चर लगाने की जरूरत नहीं।

अध्याय 11 — ऐकिक नियम (Unitary Method)

(8 प्रश्न)

Q1. 12 कलमों का मूल्य ₹180 है। 15 कलमों का मूल्य —

(a) 200 (b) 225 (c) 240 (d) 210

हल: 1 कलम = 15 → $15 \times 15 = ₹225$

Q2. 15 मजदूर एक काम 20 दिन में करते हैं। 25 मजदूर कितने दिन में करेंगे?

(a) 15 (b) 12 (c) 10 (d) 18

हल: $15 \times 20 = 300$ मजदूर-दिन → $300/25 = 12$ दिन

⚡ **व्युत्क्रम अनुपात:** मजदूर ↑ तो दिन ↓. गुणनफल स्थिर रहता है।

Q3. 6 मशीनें 4 दिन में 240 वस्तुएँ बनाती हैं। 9 मशीनें 6 दिन में कितनी बनाएँगी?

(a) 360 (b) 480 (c) 540 (d) 600

हल: $240 \times (9/6) \times (6/4) = 540$

⚡ **चेन रूल:** उत्पादन बढ़ाने वाला कारक ऊपर रखें।

Q4. यदि 8 पुस्तकों का मूल्य ₹96 है, तो ₹150 में कितनी पुस्तकें आएँगी?

(a) 10 (b) 12.5 (c) 12 (d) 15

हल: 1 पुस्तक = ₹12 → $150/12 = 12.5$

Q5. 5 व्यक्ति 15 दिन में एक दीवार बनाते हैं। 3 व्यक्ति कितने दिन लेंगे?

(a) 20 (b) 25 (c) 9 (d) 30

हल: $5 \times 15 = 75$ → $75/3 = 25$ दिन

Q6. एक कार 4 घंटे में 240 km चलती है। 6 घंटे में कितनी दूरी?

(a) 320 (b) 360 (c) 400 (d) 300

हल: 60 km/h → $6 \times 60 = 360$ km

Q7. 20 गायों के लिए 30 दिन का चारा है। 10 गाय और आ जाएँ तो चारा कितने दिन चलेगा?

(a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 18

हल: $20 \times 30 = 600$ → $600/30 = 20$ दिन

Q8. 3 दर्जन केलों का मूल्य ₹144 है। 5 केलों का मूल्य —

(a) 15 (b) 20 (c) 24 (d) 18

हल: 36 केले = 144 → 1 केला = ₹4 → $5 \times 4 = ₹20$

⚡ **जाल:** "दर्जन" = 12. सीधे 3 मत लीजिए।

अध्याय 12 — लाभ, हानि व छूट

(12 प्रश्न — सभी types)

Q1. ₹800 में खरीदी वस्तु ₹920 में बेची गई। लाभ % —

(a) 12% (b) 15% (c) 18% (d) 20%

हल: लाभ 120 → $120/800 \times 100 = 15\%$

Q2. एक वस्तु ₹540 में बेचने पर 10% हानि होती है। क्रय मूल्य —

(a) 580 (b) 600 (c) 594 (d) 620

हल: CP = $540 \times 100/90 = ₹600$

⚡ हानि में $100/(100-x)$, लाभ में $100/(100+x)$ से गुणा।

Q3. ₹1200 अंकित मूल्य पर 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य —

(a) 1000 (b) 1020 (c) 1050 (d) 1080

हल: $1200 \times 85/100 = ₹1020$

Q4. एक दुकानदार दो वस्तुएँ ₹1000-₹1000 में बेचता है — एक पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि। कुल परिणाम —

(a) न लाभ न हानि (b) 4% लाभ (c) 4% हानि (d) 2% हानि

हल (ट्रिक): समान % पर समान SP → हमेशा हानि = $x^2/100 = 400/100 = 4\%$ हानि

⚡ यह Super TET का सबसे प्रिय जाल है। उत्तर कभी "न लाभ न हानि" नहीं होता।

Q5. यदि CP : SP = 4 : 5 हो, तो लाभ % —

(a) 20% (b) 25% (c) 30% (d) 15%

हल: लाभ 1 भाग / CP 4 भाग $\times 100 = 25\%$

⚡ अनुपात में हर = CP रखना है, SP नहीं।

Q6. एक दुकानदार 1 kg के बदले 900 g तौलता है। उसका लाभ % —

(a) 10% (b) $11\frac{1}{9}\%$ (c) 9% (d) 12%

हल: $[\text{त्रुटि}/(\text{सही} - \text{त्रुटि})] \times 100 = 100/900 \times 100 = 11\frac{1}{9}\%$

⚡ उत्तर हमेशा 10% से अधिक आएगा — क्योंकि लाभ CP पर गिना जाता है।

Q7. किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। 25% छूट देने पर लाभ % —

(a) 10% (b) 5% (c) 15% (d) 7.5%

हल: CP = 100 → MP = 140 → SP = $140 \times 0.75 = 105 \rightarrow 5\%$ लाभ

⚡ CP = 100 मानकर चलना सबसे तेज़ विधि है।

Q8. 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का SP ₹250 है। CP —

(a) 187.50 (b) 200 (c) 225 (d) 210

हल: $250 \times 100/125 = ₹200$

Q9. 20% और 10% की क्रमिक छूट के बाद ₹500 अंकित वस्तु का विक्रय मूल्य —

(a) 350 (b) 360 (c) 375 (d) 340

हल: एकल छूट = $20 + 10 - 2 = 28\% \rightarrow 500 \times 0.72 = ₹360$

Q10. एक वस्तु को ₹450 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी ₹350 में बेचने पर हानि। क्रय मूल्य —

(a) 380 (b) 400 (c) 420 (d) 375

हल (ट्रिक): $CP = \text{दोनों } SP \text{ का औसत} = (450 + 350)/2 = ₹400$

Q11. 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ % —

(a) 20% (b) 25% (c) 15% (d) 30%

हल (ट्रिक): लाभ % = $[(10 - 8)/8] \times 100 = 25\%$

⚡ सूत्र: $(CP \text{ संख्या} - SP \text{ संख्या})/SP \text{ संख्या} \times 100$.
हर में SP वाली संख्या।

Q12. लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाने के लिए ₹400 की वस्तु किस मूल्य पर अंकित करें ताकि 20% छूट के बाद भी 20% लाभ मिले?

(a) 500 (b) 600 (c) 550 (d) 640

हल: $SP \text{ चाहिए} = 400 \times 1.2 = 480 \rightarrow MP \times 0.8 = 480 \rightarrow MP = ₹600$

अध्याय 13 — साधारण ब्याज

(9 प्रश्न)

Q1. ₹5000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज —

(a) 1000 (b) 1200 (c) 1400 (d) 1500

हल: $5000 \times 8 \times 3/100 = ₹1200$

Q2. कितने वर्षों में ₹2000, 10% दर से ₹2600 हो जाएगा?

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

हल: $SI = 600$; 1 वर्ष का ब्याज = 200 $\rightarrow$ 3 वर्ष

Q3. कोई धन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। दर —

(a) 10% (b) 15% (c) 20% (d) 25%

हल (ट्रिक): $R = 100/n = 100/5 = 20\%$

⚡ तिगुना होने पर $R = 200/n$; चार गुना पर $R = 300/n$.

Q4. वह धन जिस पर 8% दर से 3 वर्ष में ₹1200 ब्याज मिले —

(a) 4000 (b) 5000 (c) 6000 (d) 4500

हल: $P = 1200 \times 100 / (8 \times 3) = ₹5000$

Q5. ₹6000 पर 6 माह के लिए 10% दर से साधारण ब्याज —

(a) 600 (b) 300 (c) 150 (d) 120

हल: $T = 6/12 = 0.5$ वर्ष $\rightarrow 6000 \times 10 \times 0.5/100 = ₹300$

⚡ जाल: महीने को वर्ष में बदलना न भूलें।

Q6. कोई धन 4 वर्ष में ₹1.5 गुना हो जाता है। दर —

(a) 10% (b) 12.5% (c) 15% (d) 8%

हल: $SI = 0.5P$ in 4 वर्ष $\rightarrow R = (0.5 \times 100)/4 = 12.5\%$

Q7. ₹1000 पर 2 वर्ष का SI ₹240 है। दर —

(a) 10% (b) 12% (c) 24% (d) 6%

हल: $R = 240 \times 100 / (1000 \times 2) = 12\%$

Q8. एक ही दर से ₹800 का 3 वर्ष का SI और ₹1200 का 2 वर्ष का SI बराबर है। यह संभव है क्योंकि —

(a) दर अलग है (b) $800 \times 3 = 1200 \times 2 = 2400$

(c) असंभव (d) समय अलग है

हल: $P \times T$ समान $\rightarrow SI$ समान $\rightarrow (b)$

⚡ SI, $P \times T$ के गुणनफल पर निर्भर करता है।

Q9. ₹10,000 पर 5% दर से 2 वर्ष का मिश्रधन —

(a) 10,500 (b) 11,000 (c) 11,025 (d) 10,000

हल: $SI = 1000 \rightarrow A = ₹11,000$

⚡ यदि प्रश्न चक्रवृद्धि का होता तो उत्तर 11,025 आता — विकल्प (c) यही जाल है।

अध्याय 14 — समय व कार्य

(10 प्रश्न)

Q1. A एक काम 10 दिन में और B 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर —

(a) 5 (b) 6 (c) 7.5 (d) 12.5

हल (ट्रिक): $ab/(a+b) = 150/25 = 6$ दिन

Q2. A 12 दिन में, B 18 दिन में। साथ मिलकर —

(a) 6 (b) 7.2 (c) 8 (d) 9

हल (LCM विधि): कुल कार्य = 36 इकाई → क्षमताएँ 3 और 2 = 5/दिन → $36/5 = 7.2$ दिन

Q3. A और B मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। A अकेला 20 दिन लेता है। B अकेला —

(a) 24 (b) 28 (c) 30 (d) 32

हल (LCM): कुल = 60 → साथ 5/दिन, A = 3/दिन → B = 2/दिन → $60/2 = 30$ दिन

Q4. एक नल 6 घंटे में टंकी भरता है, दूसरा 8 घंटे में खाली करता है। दोनों खुले हों तो —

(a) 12 घंटे (b) 24 घंटे (c) 14 घंटे (d) कभी नहीं भरेगी

हल: LCM 24 → $4 - 3 = 1/घंटा$ → 24 घंटे

⚡ भरने वाला +, खाली करने वाला -. यदि खाली करने वाला तेज़ हो तो उत्तर "कभी नहीं भरेगी"।

Q5. A, B से दुगुना तेज़ काम करता है। दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं। A अकेला —

(a) 16 (b) 18 (c) 20 (d) 24

हल: दक्षता A:B = 2:1, कुल 3 → A अकेला = $12 \times 3/2 = 18$ दिन

Q6. A 10, B 15, C 30 दिन में काम करते हैं। तीनों साथ —

(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8

हल: LCM 30 → $3 + 2 + 1 = 6/दिन$ → 5 दिन

Q7. A और B साथ 8 दिन में काम करते हैं। 4 दिन साथ काम करके A चला जाता है। B अकेला पूरा काम 20 दिन में करता है। शेष कार्य B कितने दिन में करेगा?

(a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 15

हल: 4 दिन में आधा काम हुआ → शेष आधा B करेगा = $20/2 = 10$ दिन

Q8. 15 आदमी एक काम 20 दिन में करते हैं। 5 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा?

(a) 20 (b) 22.5 (c) 25 (d) 18

हल: कुल = 300 आदमी-दिन। 5 दिन में हुआ = 75 → शेष 225. अब 10 आदमी → $225/10 = 22.5$ दिन

Q9. दो नल A और B एक टंकी को क्रमशः 12 व 15 मिनट में भरते हैं। दोनों साथ खोलें तो —

(a) 6 मिनट (b) $6\frac{2}{3}$ मिनट (c) 7 मिनट (d) 8 मिनट

हल: $12 \times 15/27 = 180/27 = 6\frac{2}{3}$ मिनट

Q10. यदि 6 आदमी या 10 लड़के एक काम 24 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी और 10 लड़के मिलकर —
(a) 6 (b) 8 (c) 9 (d) 10

हल: 6 आदमी = 10 लड़के $\rightarrow$ 12 आदमी = 20 लड़के $\rightarrow$ कुल = 20 + 10 = 30 लड़के
 $\rightarrow$ 10 लड़के 24 दिन $\rightarrow$ 30 लड़के = $24 \times 10/30 = 8$ दिन

⚡ सबको एक इकाई (लड़के) में बदल दें — यह पूरे प्रश्न को सरल कर देता है।

अध्याय 15 — चाल, समय व दूरी

(10 प्रश्न)

Q1. 72 km/h को m/s में बदलें —
(a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 30

हल: $72 \times 5/18 = 20$ m/s

Q2. एक कार 240 km 4 घंटे में तय करती है। चाल —
(a) 50 (b) 60 (c) 70 (d) 80
हल: 60 km/h

Q3. कोई व्यक्ति जाते समय 40 km/h और लौटते समय 60 km/h चलता है। औसत चाल —
(a) 50 (b) 48 (c) 52 (d) 45
हल: $2xy/(x+y) = 4800/100 = 48$ km/h

⚡ समान दूरी पर औसत चाल कभी साधारण औसत नहीं होती — यह सबसे बड़ा जाल है। उत्तर हमेशा 50 से कम आएगा।

Q4. 150 m लंबी रेलगाड़ी 54 km/h से चल रही है। एक खंभे को पार करने में समय —
(a) 8 s (b) 10 s (c) 12 s (d) 15 s

हल: $54 \times 5/18 = 15$ m/s $\rightarrow 150/15 = 10$ सेकंड

⚡ खंभा = बिंदु $\rightarrow$ दूरी केवल ट्रेन की लंबाई।

Q5. 240 m लंबी रेलगाड़ी 60 km/h से 360 m लंबे पुल को पार करने में समय लेगी —
(a) 30 s (b) 36 s (c) 40 s (d) 24 s

हल: दूरी = $240 + 360 = 600$ m; चाल = $60 \times 5/18 = 50/3$ m/s $\rightarrow 600 \times 3/50 = 36$ s

⚡ पुल/प्लेटफॉर्म $\rightarrow$ दोनों लंबाइयाँ जोड़ें।

Q6. एक व्यक्ति 5 km/h से चलकर 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा?
(a) 10 (b) 12.5 (c) 15 (d) 11

हल: $5 \times 2.5 = 12.5$ km

⚡ 30 मिनट = 0.5 घंटा; 20 मिनट = $1/3$ घंटा; 45 मिनट = 0.75 घंटा.

Q7. दो रेलगाड़ियाँ 60 km/h और 40 km/h से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। सापेक्ष चाल —

(a) 20 (b) 100 (c) 50 (d) 120

हल: विपरीत $\rightarrow$ जोड़ें = 100 km/h

⚡ एक ही दिशा $\rightarrow$ घटाएँ (20 km/h).

Q8. एक व्यक्ति 4 km/h से चले तो 10 मिनट देर से पहुँचता है, 5 km/h से चले तो 5 मिनट पहले। दूरी —

(a) 4 km (b) 5 km (c) 6 km (d) 3 km

हल: समय अंतर = 15 मिनट = $1/4$ घंटा

$\rightarrow d/4 - d/5 = 1/4 \rightarrow d/20 = 1/4 \rightarrow d = 5 \text{ km}$

Q9. एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक व्यक्ति को और 30 सेकंड में 200 m प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई —

(a) 300 m (b) 400 m (c) 350 m (d) 450 m

हल: अतिरिक्त 10 s में 200 m तय $\rightarrow$ चाल = 20 m/s $\rightarrow$ लंबाई = $20 \times 20 = 400 \text{ m}$

⚡ दोनों स्थितियों का अंतर लेकर चाल निकालो —
सबसे तेज़ रास्ता।

Q10. 90 km/h की चाल से चलती कार 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी?

(a) 100 m (b) 125 m (c) 150 m (d) 180 m

हल: $90 \times 5/18 = 25 \text{ m/s} \rightarrow 25 \times 5 = 125 \text{ m}$

अध्याय 16 — सामान्य ज्यामिति

(12 प्रश्न)

Q1. त्रिभुज के तीनों कोणों का योग —

(a) 90° (b) 180° (c) 270° (d) 360°

हल: 180°

Q2. एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है। कोण —

(a) 30° (b) 60° (c) 45° (d) 120°

हल: $x + x/2 = 90 \rightarrow 3x/2 = 90 \rightarrow x = 60^\circ$

⚡ पूरक = 90° , संपूरक = 180° . भ्रमित न हों: "पू" छोटा शब्द $\rightarrow$ छोटा कोण (90°)।

Q3. एक कोण अपने संपूरक कोण से 40° अधिक है। छोटा कोण —

(a) 60° (b) 70° (c) 80° (d) 110°

हल: $x + (x+40) = 180 \rightarrow x = 70^\circ$

Q4. समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण —

(a) 45° (b) 90° (c) 60° (d) 30°

हल: $180/3 = 60^\circ$

Q5. एक समकोण त्रिभुज की भुजाएँ 6 cm और 8 cm हैं। कर्ण —

(a) 12 (b) 10 (c) 14 (d) 9

हल: (3,4,5) का दुगुना $\rightarrow 10$ cm

⚡ त्रिक रट लें: (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17), (7,24,25), (9,40,41) — और इनके गुणज।

Q6. षट्भुज (6 भुजा) के अंतःकोणों का योग —

(a) 540° (b) 720° (c) 900° (d) 360°

हल: $(n-2) \times 180 = 4 \times 180 = 720^\circ$

Q7. किसी सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 45° है। भुजाओं की संख्या —

(a) 6 (b) 8 (c) 9 (d) 10

हल: $360/45 = 8$

⚡ बहिष्कोणों का योग हमेशा 360° — भुजाओं की संख्या चाहे कितनी हो।

Q8. चतुर्भुज के चारों कोणों का योग —

(a) 180° (b) 270° (c) 360° (d) 720°

हल: 360°

Q9. निम्न में से किसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं?

(a) आयत (b) समलंब (c) समचतुर्भुज (d) समांतर चतुर्भुज

हल: (c) समचतुर्भुज (और वर्ग भी)

Q10. वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से कितने कोण पर होती है?

(a) 45° (b) 60° (c) 90° (d) 180°

हल: 90°

Q11. त्रिभुज का बहिष्कोण 110° है और एक

अंतःसम्मुख कोण 40° है। दूसरा अंतःसम्मुख कोण —

(a) 60° (b) 70° (c) 80° (d) 50°

हल: बहिष्कोण = दो सम्मुख अंतःकोणों का योग $\rightarrow 110 - 40 = 70^\circ$

Q12. निम्न में से कौन त्रिभुज की भुजाएँ नहीं बना सकतीं?

(a) 3,4,5 (b) 5,6,7 (c) 2,3,6 (d) 6,8,10

हल: $2 + 3 = 5 < 6 \rightarrow$ त्रिभुज असंभव $\rightarrow$ (c)

⚡ त्रिभुज असमिका: दो छोटी भुजाओं का योग > सबसे बड़ी भुजा।

अध्याय 17 — क्षेत्रफल व परिमाप

(12 प्रश्न)

Q1. $40\text{ m} \times 25\text{ m}$ के मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप —

(a) 1000 m^2 , 130 m ✓ (b) 1000 m^2 , 65 m (c) 650 m^2 , 130 m (d) 100 m^2 , 130 m

हल: $40 \times 25 = 1000\text{ m}^2$; $2(65) = 130\text{ m} \rightarrow$ (a)

Q2. 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल —

(a) 44 (b) 154 (c) 144 (d) 168

हल: $22/7 \times 49 = 154\text{ cm}^2$

⚡ त्रिज्या 7 का गुणज हो तो $\pi = 22/7$ लें — 7 कट जाएगा।

Q3. उसी वृत्त की परिधि —

(a) 22 (b) 44 (c) 49 (d) 154

हल: $2 \times 22/7 \times 7 = 44\text{ cm}$

Q4. किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि —

(a) 20% (b) 40% (c) 44% (d) 21%

हल: $20 + 20 + 400/100 = 44\%$

⚡ क्षेत्रफल दो विमाओं पर निर्भर $\rightarrow$ क्रमिक सूत्र दो बार लगाएँ।

Q5. $8\text{ m} \times 6\text{ m}$ के कमरे में $50\text{ cm} \times 50\text{ cm}$ की कितनी टाइलें लगेंगी?

(a) 96 (b) 192 (c) 240 (d) 384

हल: $48\text{ m}^2 \div 0.25\text{ m}^2 = 192$

⚡ इकाई पहले समान करें — $50\text{ cm} = 0.5\text{ m} \rightarrow$ टाइल = 0.25 m^2 .

Q6. एक वर्ग का विकर्ण 8 cm है। क्षेत्रफल —

(a) 64 (b) 32 (c) 16 (d) 48

हल: $d^2/2 = 64/2 = 32\text{ cm}^2$

⚡ विकर्ण से सीधे क्षेत्रफल — भुजा निकालने की जरूरत नहीं।

Q7. त्रिभुज का आधार 12 cm और ऊँचाई 8 cm है।
क्षेत्रफल —

(a) 96 (b) 48 (c) 24 (d) 20

हल: $\frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48 \text{ cm}^2$

Q8. समचतुर्भुज के विकर्ण 16 cm व 12 cm हैं।
क्षेत्रफल —

(a) 192 (b) 96 (c) 48 (d) 28

हल: $\frac{1}{2} \times 16 \times 12 = 96 \text{ cm}^2$

Q9. समलंब की समांतर भुजाएँ 12 cm व 8 cm और
ऊँचाई 5 cm है। क्षेत्रफल —

(a) 100 (b) 50 (c) 60 (d) 40

हल: $\frac{1}{2} \times (12+8) \times 5 = 50 \text{ cm}^2$

Q10. एक वर्ग का परिमाप 44 cm है। इसी तार से
वृत्त बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल —

(a) 121 (b) 154 (c) 144 (d) 196

हल: परिधि $44 = 2\pi r \rightarrow r = 7 \rightarrow$ क्षेत्रफल = **154**
 cm^2

⚡ "एक ही तार" = परिमाप समान, क्षेत्रफल नहीं।

Q11. एक आयत की लंबाई 10 cm व चौड़ाई 6 cm
है। विकर्ण —

(a) 16 (b) 8 (c) $\sqrt{136}$ (d) 14

हल: $\sqrt{(100 + 36)} = \sqrt{136} \approx 11.66 \text{ cm}$

Q12. 6 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
—

(a) 18 (b) $9\sqrt{3}$ (c) 36 (d) $12\sqrt{3}$

हल: $(\sqrt{3}/4) \times 36 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2 (\approx 15.59)$

अध्याय 18 — आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल

(9 प्रश्न)

Q1. 5 cm भुजा वाले घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 125, 150 ✓ (b) 125, 125 (c) 25, 150 (d) 150, 125

हल: $a^3 = 125 \text{ cm}^3$; $6a^2 = 150 \text{ cm}^2 \rightarrow (a)$

Q2. 2 m × 1.5 m × 1 m की टंकी में कितने लीटर पानी आएगा?

(a) 300 (b) 3000 (c) 30 (d) 30000

हल: $3 \text{ m}^3 = 3000 \text{ लीटर}$

⚡ $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ लीटर}$ — यह रटना अनिवार्य है।

Q3. एक बेलन की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 10 cm है। आयतन —

(a) 154 (b) 1540 (c) 440 (d) 220

हल: $\pi r^2 h = 22/7 \times 49 \times 10 = 1540 \text{ cm}^3$

Q4. किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 cm^2 है। आयतन —

(a) 125 (b) 216 (c) 343 (d) 512

हल: $6a^2 = 216 \rightarrow a = 6 \rightarrow \text{आयतन} = 216 \text{ cm}^3$

⚡ संयोग से दोनों 216 हैं — विकल्प देखकर घबराएँ नहीं।

Q5. घनाभ $12 \times 8 \times 6 \text{ cm}$ का विकर्ण —

(a) 14 (b) $\sqrt{244}$ (c) 26 (d) 16

हल: $\sqrt{(144 + 64 + 36)} = \sqrt{244} \approx 15.62 \text{ cm}$

Q6. किसी घन की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना होगा?

(a) 2 (b) 4 (c) 8 (d) 6

हल: आयतन $\propto a^3 \rightarrow 2^3 = 8 \text{ गुना}$

⚡ सुनहरा नियम: लंबाई n गुना $\rightarrow$ क्षेत्रफल n^2 , आयतन n^3 गुना।

Q7. 1 लीटर = कितने cm^3 ?

(a) 100 (b) 1000 (c) 10 (d) 10000

हल: 1000 cm^3

Q8. घन का विकर्ण, भुजा a के पदों में —

(a) $a\sqrt{2}$ (b) $a\sqrt{3}$ (c) $2a$ (d) $3a$

हल: $a\sqrt{3}$ (वर्ग का विकर्ण $a\sqrt{2}$ होता है — मत मिलाइए)

Q9. एक कमरा $5 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ का है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल —

(a) 60 (b) 54 (c) 47 (d) 108

हल: $2h(l + b) = 2 \times 3 \times 9 = 54 \text{ m}^2$

⚡ "चारों दीवारें" = पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल — छत-फर्श शामिल नहीं।

अध्याय 19 — मापन की इकाइयाँ

(7 प्रश्न)

Q1. 1 क्विंटल = ? kg

(a) 10 (b) 100 (c) 1000 (d) 50

हल: 100 kg (1 टन = 10 क्विंटल = 1000 kg)

Q2. 1 हेक्टेयर = ? वर्ग मीटर

(a) 1000 (b) 10,000 (c) 100 (d) 1,00,000

हल: 10,000 m²

Q3. 2.5 km = ? मीटर

(a) 250 (b) 2500 (c) 25000 (d) 25

हल: 2500 m

Q4. एक दिन में कितने सेकंड होते हैं?

(a) 3600 (b) 1440 (c) 86400 (d) 8640

हल: $24 \times 60 \times 60 = 86,400$

Q5. निम्न में कौन-सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है?

(a) 2000 (b) 2024 (c) 1900 (d) 2016

हल: शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य होना चाहिए।

$1900 \div 400 \times \rightarrow (c)$

⚡ 2000 लीप है (400 से कटा), 1900 नहीं। यह सबसे पूछा जाने वाला जाल है।

Q6. 3.5 लीटर = ? मिलीलीटर

(a) 350 (b) 3500 (c) 35 (d) 35000

हल: 3500 ml

Q7. 1 वर्ग किलोमीटर = ? हेक्टेयर

(a) 10 (b) 100 (c) 1000 (d) 10000

हल: $10,00,000 \text{ m}^2 \div 10,000 = 100 \text{ हेक्टेयर}$

अध्याय 20 – आँकड़े / सांख्यिकी

(8 प्रश्न)

Q1. आँकड़े 5, 8, 3, 8, 10, 6, 8 का बहुलक (Mode) —

(a) 5 (b) 6 (c) 8 (d) 10

हल: 8 तीन बार आया → (c)

Q2. उन्हीं आँकड़ों की माध्यिका (Median) —

(a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 10

हल: क्रम में: 3, 5, 6, 8, 8, 8, 10 → चौथा पद = 8

⚡ माध्यिका निकालने से पहले क्रम में लगाना अनिवार्य है — यह सबसे आम भूल है।

Q3. 4, 7, 9, 12 की माध्यिका —

(a) 7 (b) 8 (c) 9 (d) 10.5

हल: सम संख्या में पद → बीच के दो का औसत = $(7+9)/2 = 8$

Q4. माध्य 20 और माध्यिका 22 हो, तो बहुलक —

(a) 24 (b) 26 (c) 21 (d) 18

हल: बहुलक = $3(\text{माध्यिका}) - 2(\text{माध्य}) = 66 - 40 = 26$

Q5. पाई चार्ट में 100% कितने अंश (degree) के बराबर होता है?

(a) 100° (b) 180° (c) 360° (d) 90°

हल: 360° (अतः $1\% = 3.6^\circ$)

Q6. ₹36,000 के मासिक बजट के पाई चार्ट में "भोजन" का कोण 120° है। भोजन पर व्यय —
(a) 9,000 (b) 12,000 (c) 15,000 (d) 18,000

हल: $120/360 = 1/3 \rightarrow ₹12,000$

⚡ कोण को 360 से भाग देकर सीधे भिन्न बनाएँ — प्रतिशत में जाने की जरूरत नहीं।

Q7. 10, 20, 30, 40, 50 का माध्य —

(a) 25 (b) 30 (c) 35 (d) 40

हल: क्रमागत समान अंतराल → मध्य पद = 30

Q8. तुलना दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त आलेख —
(a) पाई चार्ट (b) दंड आलेख (c) चित्रालेख (d) रेखा ग्राफ

हल: (b) दंड आलेख (Bar graph)

⚡ पाई चार्ट = हिस्सेदारी; दंड आलेख = तुलना; रेखा ग्राफ = समय के साथ बदलाव।

अध्याय 21 — सामान्य बीजगणित व रैखिक समीकरण

(6 प्रश्न — नए सिलेबस 2026 के अनुसार)

Q1. $7x + 3y - 2x + 5y$ का मान है —

(a) $5x + 8y$ (b) $9x + 8y$ (c) $5x - 8y$ (d) $5x + 2y$

हल: $(7x - 2x) + (3y + 5y) = 5x + 8y \rightarrow$ (a) $5x + 8y$

⚡ केवल समान पद जोड़ें — x वाले साथ, y वाले साथ।

Q2. यदि $x = 3$ हो तो $4x^2 - 2x + 1$ का मान है —

(a) 30 (b) 31 (c) 33 (d) 35

हल: $4 \times 9 - 6 + 1 = 36 - 6 + 1 = 31 \rightarrow$ (b) 31

Q3. समीकरण $3x + 7 = 22$ में x का मान है —

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6

हल: $3x = 22 - 7 = 15 \rightarrow x = 5 \rightarrow$ (c) 5

⚡ पक्ष बदलो, चिह्न बदलो।

Q4. किसी संख्या के दोगुने में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। संख्या है —

(a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 9

हल: $2x + 9 = 25 \rightarrow 2x = 16 \rightarrow x = 8 \rightarrow$ (c) 8

Q5. $5(a + 2) - 3(a - 1) = ?$

(a) $2a + 7$ (b) $2a + 13$ (c) $8a + 7$ (d) $2a - 7$

हल: $5a + 10 - 3a + 3 = 2a + 13 \rightarrow$ (b) $2a + 13$

⚡ कोष्ठक खोलते समय $-3(a-1) = -3a + 3$ (चिह्न बदलना न भूलें)।

Q6. $x/4 = 6$ हो तो $x = ?$

(a) 12 (b) 18 (c) 24 (d) 30

हल: $x = 6 \times 4 = 24 \rightarrow$ (c) 24

अध्याय 22 — सर्वसमिकाएँ (Identities)

(6 प्रश्न — नए सिलेबस 2026 के अनुसार)

Q1. $(x + 6)^2$ का विस्तार है —

(a) $x^2 + 12x + 36$ (b) $x^2 + 6x + 36$ (c) $x^2 + 12x + 6$ (d) $x^2 + 36$

हल: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow x^2 + 12x + 36 \rightarrow$
(a)

⚡ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ — बीच का पद $2 \times x \times 6 = 12x$ जरूरी है।

Q2. $(y - 5)^2 = ?$

(a) $y^2 - 10y - 25$ (b) $y^2 + 10y + 25$ (c) $y^2 - 10y + 25$ (d) $y^2 - 25$

हल: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow y^2 - 10y + 25 \rightarrow$
(c) $y^2 - 10y + 25$

Q3. 99^2 का मान है —

(a) 9801 (b) 9901 (c) 9701 (d) 9891

हल: $99 = 100 - 1 \rightarrow (100-1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801 \rightarrow$ (a)

⚡ सौ के पास वाली संख्या $\rightarrow (100 \pm k)^2$ shortcut।

Q4. $105 \times 95 = ?$

(a) 9975 (b) 9875 (c) 10075 (d) 9970

हल: $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \rightarrow (100+5)(100-5) = 10000 - 25 = 9975 \rightarrow$ (a)

Q5. $x^2 - 49$ के गुणनखंड हैं —

(a) $(x - 7)(x - 7)$ (b) $(x + 7)(x + 7)$ (c) $(x + 7)(x - 7)$ (d) $(x - 49)(x + 1)$

हल: $x^2 - 7^2 = (x + 7)(x - 7) \rightarrow$ (c)

Q6. $(2x + 3)^2 = ?$

(a) $4x^2 + 12x + 9$ (b) $4x^2 + 6x + 9$ (c) $2x^2 + 12x + 9$ (d) $4x^2 + 9$

हल: $(2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9 \rightarrow$
(a)

⚡ गुणांक का वर्ग भी लें — $(2x)^2 = 4x^2$, $2x$ नहीं।

अध्याय 23 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)

(6 प्रश्न — नए सिलेबस 2026 के अनुसार)

Q1. ₹1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है —

(a) ₹200 (b) ₹210 (c) ₹220 (d) ₹120

हल: $A = 1000(1.1)^2 = 1210 \rightarrow CI = 1210 - 1000 = ₹210 \rightarrow (b)$

⚡ CI हमेशा SI (₹200) से अधिक — ₹200 वाला विकल्प तुरंत काटें।

Q2. ₹5000 पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन है —

(a) ₹7000 (b) ₹7200 (c) ₹7500 (d) ₹6800

हल: $A = 5000 \times (1.2)^2 = 5000 \times 1.44 = ₹7200 \rightarrow (b)$

Q3. 2 वर्ष में CI और SI का अंतर, जब $P = ₹8000$ और दर = 5% वार्षिक —

(a) ₹16 (b) ₹20 (c) ₹24 (d) ₹40

हल: $CI - SI = P(R/100)^2 = 8000 \times (1/20)^2 = 8000/400 = ₹20 \rightarrow (b)$

⚡ 2 वर्ष का अंतर = $P(R/100)^2$ — सीधा सूत्र।

Q4. ₹2000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI है —

(a) ₹400 (b) ₹410 (c) ₹420 (d) ₹440

हल: $A = 2000 \times 1.21 = 2420 \rightarrow CI = ₹420 \rightarrow (c)$

Q5. 2 वर्ष में ₹10000 पर 10% वार्षिक दर से CI है —

(a) ₹2000 (b) ₹2100 (c) ₹2200 (d) ₹1000

हल: $A = 10000 \times 1.21 = 12100 \rightarrow CI = ₹2100 \rightarrow (b)$

Q6. कितने वर्षों में ₹1000 पर 10% वार्षिक दर से मिश्रधन ₹1210 हो जाएगा (वार्षिक चक्रवृद्धि)?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

हल: $1000(1.1)^n = 1210 \rightarrow (1.1)^n = 1.21 \rightarrow n = 2 \rightarrow (b) 2 \text{ वर्ष}$

🎯 अंतिम 20 — पूर्ण अभ्यास सेट (Mixed Mock)

(परीक्षा जैसा — 20 प्रश्न, 18 मिनट में हल करें)

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
1	$25 \times 16 = ?$	400	$25 = 100/4 \rightarrow 1600/4$
2	1 से 20 तक योग	210	$n(n+1)/2$
3	0.4×0.25	0.1	$4 \times 25 = 100$, 2 स्थान
4	$\sqrt{2916}$	54	$29 \rightarrow 25(5^2)$, इकाई $6 \rightarrow 4/6$; $5 \times 6 = 30 > 29 \rightarrow$ छोटा
5	12, 18, 24 का LCM	72	24 के गुणज जाँचो
6	800 का 37.5%	300	$37.5\% = 3/8$
7	3 वर्ष में ₹2000 का 5% SI	300	$PRT/100$
8	A 6 दिन, B 12 दिन $\rightarrow$ साथ	4 दिन	$72/18$
9	5:3 में ₹800 बाँटें, बड़ा हिस्सा	500	$800/8 = 100$
10	20% लाभ, CP 250 $\rightarrow$ SP	300	250×1.2
11	$108 \text{ km/h} = ? \text{ m/s}$	30	$\times 5/18$
12	वर्ग क्षेत्रफल 169 $\rightarrow$ परिमाप	52	भुजा 13
13	15% छूट, MP 200 $\rightarrow$ SP	170	$200 - 30$
14	7 का 7वाँ गुणज	49	—
15	4 संख्याओं का औसत 15, तीन का योग 40 $\rightarrow$ चौथी	20	$60 - 40$
16	बेलन $r=7$, $h=1$ आयतन	154	$\pi r^2 h$

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
17	5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 9 → सबसे बड़ी	13	मध्य 9 → 5,7,9,11,13
18	1 घंटे में मिनट-सुई कितने अंश घूमती है	360°	—
19	40% of $x = 80 \rightarrow x$	200	$80 \times 100/40$
20	$3 : 4 = 9 : x \rightarrow x$	12	क्रॉस गुणा

✦ उत्तर-कुंजी सारांश (त्वरित रिवीजन के लिए)

सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले 12 जाल (Traps):

1. औसत चाल $\neq (x+y)/2 \rightarrow 2xy/(x+y)$
2. 20% बढ़कर 20% घटना $\neq$ बराबर $\rightarrow$ 4% कमी
3. समान SP पर एक लाभ-एक हानि $\rightarrow$ हमेशा हानि, $x^2/100$
4. लाभ% **CP** पर, छूट% **MP** पर
5. वृद्धि% निकालते समय हर में **पुराना** मान
6. 1 न अभाज्य, न भाज्य
7. 1900 लीप वर्ष **नहीं**, 2000 है
8. माधिका से पहले **क्रम में लगाना**
9. पहली n विषम का योग $= n^2$; सम का $= n(n+1)$
10. महीने को **वर्ष** में बदले बिना SI मत लगाओ
11. $HCF \times LCM =$ गुणनफल — केवल **दो** संख्याओं पर
12. पूर्ण वर्ग कभी **2, 3, 7, 8** पर खत्म नहीं होता

जूनियर स्तर के अभ्यर्थी आगे **सेट 2 का हल प्रश्न-पत्र** करें — उसमें सर्वसमिकाएँ, द्विघात समीकरण, चक्रवृद्धि ब्याज, निर्देशांक ज्यामिति व प्रायिकता के 210 हल प्रश्न हैं।

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your Exam Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram

@studyhub.point



YouTube

@studyhub.points



Telegram

studyhub_point



Website

studyhubpoint

 Study Notes & Question Banks •  PYQ Based Exam Preparation